LAPORAN PRAKTIKUM
BAND PASS FILTER

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Elektronika Telekomunikasi

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028

Tanggal Percobaan: Kamis, 22 Februari 2024
Tanggal Penyerahan: Rabu, 28 Februari 2024

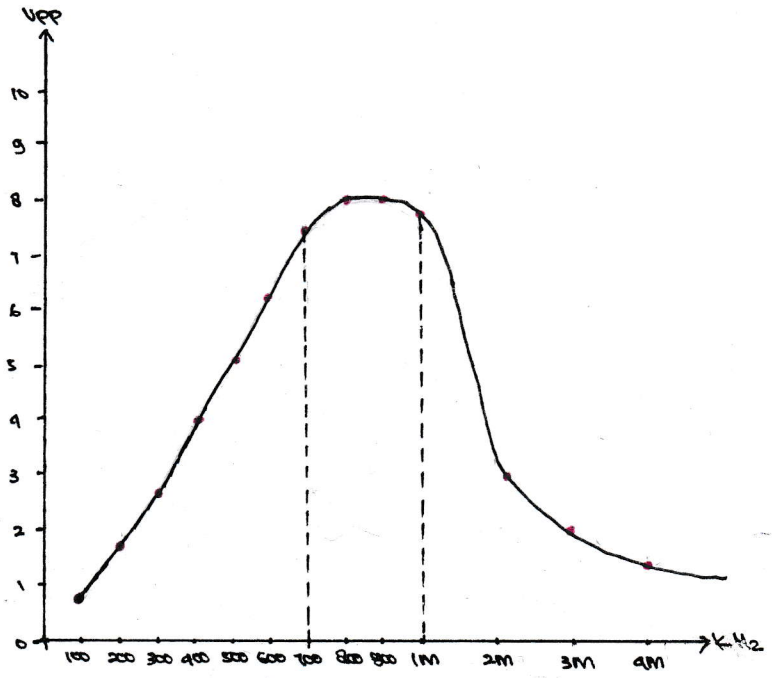
Instruktur: 1. Drs. Ashari, M.Eng.
2. Ir. Enceng Sulaeman, M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

Nama : Silfiana Dwi N (2213440028)
Kelas : 2A - TMK
Judul praktikum : Band pass filter

Frekuensi	output
100 k H_z	0,9 Vpp
200 k H_z	1,82 Vpp
300 k H_z	2,87 Vpp
400 k H_z	4 Vpp
500 k H_z	5,1 Vpp
600 k H_z	6,2 Vpp
700 k H_z	7,5 Vpp
800 k H_z	8 Vpp
900 k H_z	8 Vpp
1M H_z	7,5 Vpp
2M H_z	3,5 Vpp
3M H_z	2,1 Vpp
4M H_z	1,5 Vpp

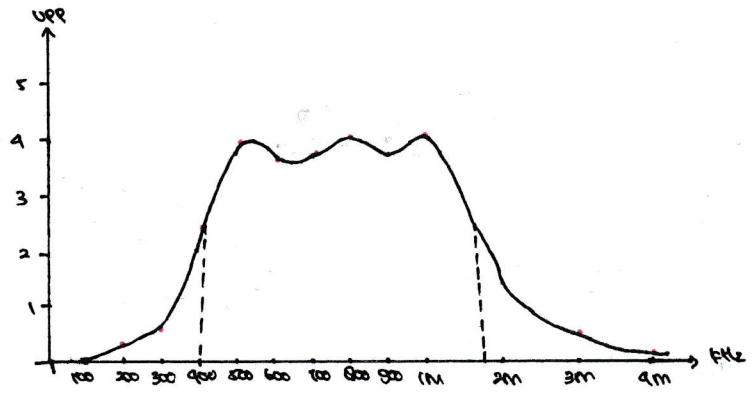
- Lepas hubungan B1, tampilkan dan ukur tegangan pada rangkaian resonansi C_1 - C_1 dengan osiloskop



tegangan maksimum berada pada 8Vpp

Frekuensi	output
100 k H_z	0 Vpp
200 k H_z	0,125 Vpp
300 k H_z	0,62 Vpp
400 k H_z	2,45 Vpp
500 k H_z	4 Vpp
600 k H_z	3,8 Vpp
700 k H_z	3,9 Vpp
800 k H_z	4 Vpp
900 k H_z	3,9 Vpp
1M H_z	4 Vpp
2M H_z	1,25 Vpp
3M H_z	0,22 Vpp
4M H_z	0,075 Vpp

- Hasil pengukuran dengan melepaskan Dioda U1 pada titik MP1 dengan osiloskop



tegangan maksimum berada di 4Vpp

ANALISA DATA

Pada praktikum dengan judul "Band pass filter" menggunakan komponen pengganti kapasitor variabel dengan kapasitor primitive sebesar 250pF ini membuktikan Band pass filter dengan 3 tingkat perolaan, yang dimana Band pass filter ini memiliki karakteristik yaitu mempunyai dua buah frekuensi cut off (Fc), dengan keterangan frekuensi bawah disebut FL atau F_1 dan frekuensi atas disebut FH atau F_2. Band pass filter ini akan meredam sinyal dengan frekuensi dibawah (diluar) frekuensi cut off dan akan meloloskan / meloloskan sinyal dengan frekuensi antara FL dan FH.

Pada pengukuran pertama dengan melepas hubungan B_1 pada rangkaian resonansi $L_1 - C_1$ didapatkan nilai tegangan maksimum yaitu 8vpp dengan ketentuan nilai frekuensi berubah-ubah antara 100k - 9mHz dan kapasitor sebesar 250pF maka nilai tegangan yang dihasilkan berubah-ubah. Pada rentang 100k - 800k Hz tegangan meningkat dimulai dari 0,9vpp - 8vpp. pada frekuensi 900kHz nilai tegangannya sama dengan nilai tegangan 800kHz dan stabil di nilai 8vpp. pada rentang frekuensi 900kHz - 9mHz nilai tegangan menurun dimulai dari rentang tegangan 8vpp - 4,5 vpp. Dari percobaan ini didapatkan sebuah analisa bahwasanya pada titik frekuensi tertentu tegangan dari suatu rangkaian akan menurun.

Pada pengukuran kedua dengan melepaskan dioda V_1 pada titik MP1 mendapatkan nilai tegangan maksimal yaitu sebesar 9vpp. Sama hal nya dengan pengukuran pertama nilai tegangan yang dihasilkan akan naik dan menurun kembali pada rentang frekuensi tertentu. pada pengukuran kedua ini terdapat Ripple / hasil tegangan yang naik turun yaitu pada rentang 900kHz - 9mHz yaitu dengan hasil tegangan sekitar 3,8vpp - 9vpp.

KESIMPULAN

Dari percobaan praktikum mengenai "Band pass filter" didapatkan sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Semakin besar nilai frekuensi yang diberikan, maka nilai amplitudo yang dihasilkan semakin bertambah, namun ada batasnya jika frekuensi diatas nilai amplitudonya akan menurun.
2. Nilai gain (dB) akan semakin naik seiring dengan bertambahnya nilai frekuensi.
3. Frekuensi maksimum pada perhitungan pertama didapatkan sebesar 800kHz dengan tegangan maksimum sebesar 8vpp.
4. Nilai tegangan maksimum pada pengukuran kedua sebesar rentang 3,8vpp - 9vpp dan menyebabkan Ripple.